

1장 프로젝트 개요 및 팀 구성

항목	내용
과제 구분	R&D 2년 과제 중 중간 검증 단계(시연 2026-06-14) — 동작 검증된 PoC
프로젝트 목표	가스·전력·작업자 위치 실시간 모니터링 + 위험 조기 경고·알람
R&D 3대 요구	조기 경고·비동기·관찰 가능
추진 배경	산업현장 산재 예방 — 가스 누출·과부하·작업자 위치 실시간 감지
개발 범위(E2E)	수집(FastAPI) → 검증 → 저장(DRF/PG) → 실시간 브로드캐스트(WebSocket) → 알람(Celery)
적용 도메인	가스 9종 / 전력 16채널(AI 4채널) / 작업자 위치
기술 스택	Django+DRF · FastAPI · PostgreSQL 16 · Redis · Celery · Prometheus+Grafana · scikit-learn(IF-ARIMA) · Docker Compose · k8s(검증)
시스템 규모	컨테이너 12 · Prometheus 메트릭 36 · Grafana 대시보드 6 · k8s 매니페스트 14
팀원	최재용 (팀장) · 이성현 · 정휘훈
산출물	PoC 기반 운영 가능 시스템 · 기술문서 · 학습 문서

< 프로젝트 개요 요약표 >

디코나이 프로젝트는 유해가스, 전력 설비, 작업자 위치 데이터를 실시간으로 수집·검증하고, AI 기반 위험 예측을 통해 운영자와 작업자에게 즉시 알람을 제공하는 산업재해 예방 통합 관제 시스템이다.

본 프로젝트는 단순한 화면 구현이 아니라, 데이터 수신 → 저장 → 위험 판단 → AI 분석 → 시각화 → 운영 대응 으 로 이어지는 실시간·비동기·관찰 가능 플랫폼을 설계하고 구현하는 것을 목표로 했다.

산업 현장에서 가스 누출, 전력 과부하, 작업자 위험구역 진입과 같은 사고는 임계치를 초과한 이후에만 알람을 발생시키면 사후 대응에 그치게 된다. 실제 예방을 위해서는 임계치에 도달하기 전의 데이터 추세와 이상 패턴을 분석하여 위험 가능성을 조기에 감지할 수 있어야 한다.

따라서 R&D 4차 단계의 핵심은 단순 임계치 기반 알람을 넘어, 실시간 데이터 흐름 속에서 위험 징후를 조기에 탐지하고 AI 예측 결과를 운영 시스템에 연결하는 것이다. 이를 위해 본 단계에서는 다음 세 가지를 핵심 과제로 설정하였다.

- 01 임계도달 전 조기경고 : 다축 AI(전력 5축 / 가스 3축) + 정적 임계 결합
- 02 비동기 운영 : Redis Stream + Celery 워커 분리 + 2서버 역할 분리
- 03 관찰 가능 : Prometheus 메트릭 19종 + Grafana 6 대시보드

1.2 기술개발의 배경 및 분석

나. 기술개발의 배경 및 필요성

- 제조업·건설·화학 공정 등 산업현장은 유해가스, 전력 과부하, 작업자 안전사고 등 다양한 위험이 존재하고, 디지털 기반 안전관리 고도화의 필요성이 더욱 강조되고 있어, IoT·AI·RTLS 기술을 활용한 실시간 안전관리 체계 구축이 시급함
- 기존 안전관리는 개별 모니터링과 사후 보고에 의존하여 선제적 대응이 어렵고 수기 기록과 지연된 피드백으로 인해 사고 예방 효과가 낮으며, 즉각적 사고 차단 및 선제적 대응 한계가 존재
- 본 기술개발을 통해 안전관리 패러다임을 사후 대응에서 사전 예방으로 전환하는 핵심 역할을 수행

[증빙 1.2] 중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서 본문 중 일부

- 01 유해가스 분석 및 예측 : 센서를 통해 수집한 데이터르 기반으로 농도 변화 값 및 확산 예측
- 02 전력 사용 패턴 분석 및 예측 :장비별 전력 소비를 실시간 모니터링하여 이상징후를 사전에 감지 & 전원 차단
- 03-1 실내 작업자 위치 정밀 측위 : 위치노드를 기반으로 작업자 위치 정밀 산출
- 03-2 위험지역 범위 설정 : 위험구역 설정 및 유해가스 종류에 따른 위험 지역 동적계산
- 04 통합 관제 시스템 : 관제 모니터링 및 관리시스템 기능 연동

위 다섯가지의 내용을 주요 기능으로 산출하였다. 이 중 01, 02, 03-1 은 더미데이터로 진행을 하며, 03-1 의 경우 다른 부서에서 중점적으로 다루므로, 가능성을 확인하기 위해 PoC 단위로 개발하였다.

1.3 팀 구성 및 역할 분담

본 프로젝트는 가스, 전력, 백오피스·모니터링이라는 핵심 도메인을 중심으로 역할을 분담하여 수행되었다. 각 구성원은 자신의 주 도메인에 대한 책임을 지면서도, 메인 대시보드와 관리자 페이지 등 공통 영역은 기능별로 분담하여 협업하는 구조를 취하였다.

구성원별 주 도메인과 담당 업무는 다음과 같다.

구성원	주 도메인	주요 담당 업무
최재용 (팀장)	전력 · 알람 · 대시보드	전력 5축 AI, PG 마이그레이션, decide_alarm 결정 로직, 알람 팝업, 메인 대시보드 프론트엔드 전반(차트/WS/이벤트/작업자 패널), 백오피스(사용자/조직/정책/메뉴), 인증, PM
이성현	가스 · 운영 · 인프라	가스 9축 AI, CP 사전필터, 시나리오 더미, Docker/k8s/CI, Redis 이관, Grafana 패널(DB/Redis), 설비 등록·관리 백오피스, 지오펜스(geofence) 설정
정휘훈	백오피스 · 모니터링	어드민 기준정보 CRUD 백엔드(공지/코드/위험기준/임계치/로그), 대시보드 가스 패널, Grafana(전력/가스 AI), Prometheus 메트릭, Dev/Prod 설정 분리
【 공통사항 】 메인 대시보드 및 관리자 페이지는 기능별로 분담하여 구현하였다.		

위 업무를 진행하면서 개인별로 기능정의서를 작성 하였으며, 통합하여 메인대시보드와 관리자페이지, 그리고 통합 기능매핑표를 통하여 얼마나 기능을 완수하였으며, 현재 개선해야 할 부분과 하지 못한 부분을 점검하였다.



[증빙 1.3.1] 통합한 내용의 xlsx 파일과 md파일들

작성자	전체	관리자(103)	사용자(146)
최재용	113	24	89
정휘훈	69	31	38
이성현	56	37	19
—(미구현)	11	11	0
합계	249	103	146

[증빙 1.3.2] 분석한 기능별 작성자 매핑